

Manifiesto Ágil / Filosofía Lean

Es un documento redactado en 2001 por ingenieros en software, que promueven la filosofía del desarrollo ágil del software.

Valores Ágiles

- ① Individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas = los procesos y herramientas deben adaptarse a las personas para potenciar sus fortalezas individuales y complementar su trabajo, y no forzar al equipo a atascarse rigidamente a ellos.
- ② Software por sobre documentación extensiva = Priorizar entregar versiones estables e incrementales al cierre de cada iteración para validar funcionalidades y obtener retroalimentación real y temprana de los usuarios. Solo se redacta aquella documentación que agregan valor genuino al cliente.
- ③ Colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual = se trata de integrar al cliente como un aliado activo y comprendido en el proceso continuo de entrega y retroalimentación, evitando el distanciamiento habitual que generan los contratos cerrados.
- ④ Responder ante el cambio por sobre seguir un plan = reconoce que los requerimientos son naturalmente volátiles y que resulta imposible prever todas las necesidades al inicio del proyecto.

Principios del manifiesto ágil

- 1- Mayor prioridad es satisfacer al cliente.
- 2- Aceptar que los requisitos cambien.
- 3- Entregar software funcional frecuentemente.
- 4- Los responsables del negocio, diseñadores y desarrolladores deben trabajar juntos día a día durante el proyecto.
- 5- Desarrollamos proyectos en torno a individuos motivados.
- 6- El método más eficiente de comunicar información es

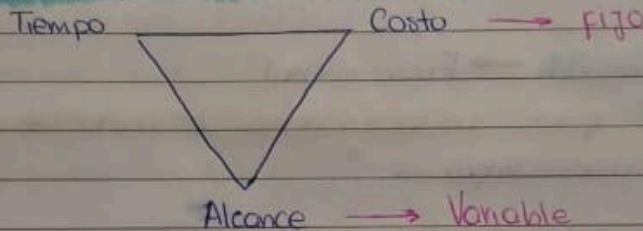
REQUERIMIENTOS EN AMBIENTES ÁGILES

Lo más difícil del software es el saber que construir y cumplir las expectativas del cliente. Lo más importante para que esto no ocurra es que haya mucha comunicación entre el cliente y el equipo de trabajo.

Pilares de los requerimientos ágiles

- * Usar el valor para construir el producto correcto = siempre se busca que el cliente este satisfecho por lo que la gestión ágil apunta a construir valor de negocio.
- * Determinar que es "solo lo suficiente" = se establecen los requerimientos durante todas las etapas, no se definen solo al inicio.
- * Usar historias y modelos para mostrar que construir.

Triple restricción - enrocado en lo ágil



Product Backlog

a realizar

Lista priorizada de características y requerimientos del software.

El encargado de definir la y priorizarla es el Product Owner

En cada iteración se implementan los requerimientos de mayor prioridad.

Tipo de requerimiento

- Negocio = } Gestión → Valor de negocio
- Usuario = } Ágil → medio por el cual vamos a lograr ese valor
- Funcional
- No funcional
- Implementación

USER STORIES

Son una técnica para trabajar requerimientos de usuario en ambientes ágiles. Contiene una descripción corta de una funcionalidad que se espera del producto validada por un usuario del sistema. Se consideran verticales dentro del producto, ya que incluye aspectos desde el diseño de interfaz hasta el diseño de tablas en BD. Son multipropósito.

- * Una necesidad del usuario
- * Una descripción del producto
- * Un item de planificación
- * Token para una conversación
- * Placonismo para diferir una conversación

No se detallan al inicio del proyecto.

Partes de US

① **Targeta** = descripción de la historia, se usa para planificar y recordatorio. Ejemplo:

Buscar Destino por dirección → Frase verbal

Como **Conductor** quiero **buscar un destino** a partir de una calle y altura **PARA** poder llegar.... "

■ nombre del rol = quien realiza la acción

■ actividad = la acción que realiza el sistema

■ valor de negocio = representa porque es necesaria la actividad.

° criterios de aceptación = criterios de la actividad que se deben aplicar en el sistema. Define los límites para una US.

° pruebas de aceptación = se utiliza para que los desarrolladores prueben si la implementación ha sido realizada de forma correcta y completo.

② **Conversación** = es la parte más importante de una US, ya que explicita la comunicación entre el PO y el equipo de desarrollo y compensa la falta de detalle y especificación

conversaciones cara a cara.

7- El software funcionando es la principal medida de éxito.

8- Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible.

9- La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejor agilidad.

10- La simplicidad es esencial.

11- Las mejoras arquitecturas, requisitos, y diseños emergen de equipos auto-organizados.

12- A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivos y de acuerdo a esto ajustan su comportamiento.

Ágil = es una ideología con un conjunto definido de principios que guían el desarrollo del producto. Valores de los equipos ágiles:

- * Planificación continua, multi-nivel.
- * Facultados, auto-organizados, equipos completos.
- * Entregas frecuentes, iterativas y priorizadas.
- * Prácticas de ingeniería disciplinadas.
- * Integración Continua.
- * Testing concurrente.

Pilares del empirismo

TRANSPARENCIA = Consiste en hacer visible y comprensible el estado real del trabajo para todo el equipo, transformando el conocimiento individual tácito en conocimiento explícito y compartido.

INSPECCIÓN = es una evaluación continua y colectiva para detectar desviaciones o problemas a tiempo.

ADAPTACIÓN = representa la mejora continua y la capacidad de aplicar correcciones operativas inmediatas apenas la inspección revela que el proceso se desvía de los límites aceptables o que el producto no cumple con lo esperado.

- ③ Confirmación - acuerdo entre el PO y el equipo para demostrar que la característica del producto realmente se implementa.

Definition of ready (DoR)

Es una medida de calidad que determina si la US está en condiciones para entrar en una iteración. Para saber si cumple se tiene que cumplir el INVEST.

Independent - no existe dependencia con otra US.

Negotiable - no se detalla a 100%, ^{al inicio} si no que se negocia en el futuro.

Valuable - la US deben aportar valor a quien está destinado el producto.

Estimatable - debe contener info mínima para estimar el tamaño, complejidad y esfuerzo.

Small - debe ser pequeña para ser resuelta en una iteración.

Testable - la US debe cumplir la pruebas de aceptación.

Definition of Done (DoD)

Determina si la US está terminada cuando esta cumple criterios que consideran que pueda ser implementada de manera correcta, íntegra y calidad requerida.

Niveles de Abstracción

① **US** - debe cumplir con DoD para ingresar a iteración.

② **Épica** - Es aquella US que no entra en una iteración. No cumple el INVEST. Debe ser dividida en US más pequeñas.

③ **Temas** - conjunto de US agrupadas, conceptualmente relacionadas.

Épicas y Temas permite reducir los esfuerzos del equipo a la hora de estimar.

SPIKES

Son US especiales que surgen cuando existe un nivel elevado de incertidumbre que impide estimar el esfuerzo de una tarea y en consecuencia, no permite cumplir el DoR.

Puede utilizarse para:

- * familiarizarse con una nueva tecnología o dominio
- * Analizar un comportamiento de una us compleja y poder dividirlo en piezas manejables.
- * Ganar confianza frente a riesgos tecnológicos, investigando o participando
- * Ganar confianza frente riesgos funcionales

	Spike Técnicos	Spike Funcionales
Dominio de enfoque	Dominio de la solución	Dominio del problema / negocio
Objetivo Principal	* Evaluar alternativas técnicas * Adoptar nuevo herramienta * Ganar certeza de viabilidad	Reducir incertidumbre sobre como debe reaccionar el sistema ante el casoario y validar requerimientos
Flujo habitual de resolución	* Pruebas de concepto * Análisis de código * Investigar librerías * Configuración de entorno	Prototipos rápidos y mockups para retroalimentación
Responsable	Equipo técnico de desarrollo	PO y referentes del negocio

Lineamientos

- Estimables, demostrables y aceptables.
- La excepción no la regla
 - Toda historia tiene incertidumbre y riesgo
 - Objetivo del equipo aceptar y resolver incertidumbres en cada iteración
 - Spike para incógnitas más críticas y grandes
 - Utilizar spike como ultima opción.
- Implementar lo spike en una iteración separada de las historias resultantes

Problemas en estimaciones tradicionales

- Estimación demasiado pronto
- Resistencia a las estimaciones
- Estimaciones que hacen presión
- Estimaciones no hechas por quien hace el trabajo
- Estimaciones que pretenden ser absolutas

Estimaciones ágiles

Se hacen estimaciones con story point que es una medida relativa que no se basa en el tiempo si no en el tamaño de la US. Este tipo de estimación surge de la comparación, ya que, para el ser humano es más sencilla comparar. Para comparar se necesita saber que es el tamaño

Tamaño = medida de la cantidad de trabajo necesaria para producir un US. Nos indica la complejidad, el esfuerzo y que tan grande es. Se estima con 1-10, fable de remera, serie exponencial y fibonacci.

Trabajo vs Esfuerzo

Se suele confundir tamaño con esfuerzo y esfuerzo con calendario. La complejidad es independiente de quien la haga y el esfuerzo depende específicamente de las personas que la llevan a cabo.

Las estimaciones basadas en tiempo es propenso a errores.

¿Qué se estima?

Se estima solo el tamaño de la US usando como unidad de medida los Story Points, teniendo en cuenta la incertidumbre, complejidad y esfuerzo. Se utiliza la escala de fibonacci.

Se estima en conjunto

SP ← $\begin{matrix} \text{complejidad} \\ \text{esfuerzo} \\ \text{incertidumbre} \end{matrix}$

Velocity

metrícula del progreso del equipo. Se calcula sumando el número de SP que el equipo completa durante una iteración. Permite realizar una retroalimentación para ver si se está llevando bien la estimación

Poker estimation

* pre-requisitos:

- Lista de US a estimar
- Cada estimador con un mazo de cartas

* Pasos:

1-Determinar US canónica para comparar.

- Se expone y lee la US a estimar
- Se discute la US.
- Cada estimador elige una carta y la pone boca abajo.
- Se exponen las estimaciones.
- Si es el mismo valor genial. Si no se ~~usa~~ discute y se vuelve a estimar.

Diferencias entre estimaciones tradicionales y ágiles.

Análisis	Ambiente Tradicional	Ambiente Ágil
Tres dimensiones	Alcance fijo, tiempo y costo variable	Tiempo y recursos fijos, alcances variables
Definición del producto	Totalmente especificado y cerrado desde el inicio	Visión general, el producto evoluciona en cada iteración
Búsqueda de precisión	Alta precisión requerida como base de la planificación detallada	Baja precisión inicial, la precisión exhaustiva se considera desperdicio
¿Quién estima?	Líder del proyecto o expertos externos	El equipo de desarrollo en su conjunto.
Estimación	Al inicio o ante cambios de alcance	Al inicio de cada sprint o ciclo iterativo de manera continua

Estimaciones en Software

Estimar = proceso de obtener una aproximación sobre una medida con el objetivo de predecir la completitud y gestionar los riesgos en el contexto de un proyecto.

Antes de comenzar un proyecto se debe estimar el trabajo a realizar, los recursos a utilizar y el tiempo que transcurrirá de inicio a fin. Se requiere:

- * Experiencia.
 - * Acceso a buena información histórica.
 - * El valor para comprometerse con predicciones cuantitativas cuando la información cualitativa es todo lo que existe.
- La estimación en tradicional se realiza según el tamaño, esfuerzo, calendario y costo.

Métodos para estimar

* Basado en la experiencia

◦ Data históricos = se recolectan datos históricos y se los almacenan en una base de datos históricos que sean de utilidad para estimaciones en un futuro.

◦ Juicio de experto

→ Puro = un único experto realiza las estimaciones, se puede utilizar el método "optimista, pesimista, habitual".

→ Delphi = un grupo de personas realizan estimaciones según el esfuerzo y duración, luego cada uno realiza una crítica anónima a las estimaciones ajenas, se discute y vuelve a estimar hasta converger.

◦ Analogía = consiste en tomar un proyecto ya existente e ir comparando factores.

* Basado en los recursos

* Basado en la capacidad del cliente

* Basado en los componentes del proyecto

* Métodos algorítmicos

* Apertura = Disposición transparente y honesta tanto de equipo scrum de los interesados para hacer visible el estado real del trabajo.

* Coraje = firmeza ética y profesional para afrontar problemas complejos, tomar decisiones difíciles.

* Respeto = reconocimiento de cada integrante del equipo es un profesional capaz, autónomo e independiente, valorando la diversidad de perspectiva, etc.

Roles 2026

* Scrum Team = no hay sub-equipo, ni jerarquías. Son multifuncionales, todos los miembros tienen todas las habilidades necesarias para crear valor en cada sprint. Características = Autogestión, profesionalismo y Diversidad cognitiva.

◦ Desarrolladores (Product Developer) = Son humanos o automatizados que crean incrementos utilizables, adherirse a DoR, autogestionar el plan de sprint.

◦ Product Owner = es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del equipo de scrum. Es el responsable de la gestión del Product Backlog y la estrategia del producto.

◦ Scrum Master = responsable de que se implemente scrum como dice la guía. Agente de cambio y guía de efectividad.

* Stakeholders = Humano, entidad o IA interesado o afectado por el producto. Ej = clientes, usuarios, socios, ley, IA.

* Supporters = Líderes y agentes que apoyan activamente la adopción de scrum. Elimina impedimentos organizacionales y fomenta un clima para la autogestión.

Eventos Scrum

Son para permitir la transparencia necesaria, si no se realizan se pierden oportunidades para inspeccionar y adaptarse.

SPRINT

Son eventos de mínimo 2 semanas y máximo 4 semanas.

Un sprint comienza después de la conclusión del sprint anterior.

Si hacemos sprints cortos es menor el costo por algún error.

Durante el sprint:

- * No se hacen cambios que pongan en peligro el objetivo del sprint.
- * La calidad no disminuye
- * El trabajo pendiente del producto se refina según sea necesario.
- * El alcance se puede clasificar y reespecificar con el Product Owner.

Un sprint puede cancelarse (PO lo hace) solo si su objetivo se vuelve obsoleto.

Sprint es un contenedor de los siguientes eventos:

- * Sprint Planning - Inicia el sprint estableciendo el trabajo que se hará en el mismo. Se define el objetivo del sprint, los items del product backlog y el plan técnico de ejecución. Tiene una duración máxima de 8 horas si el sprint dura 4 semanas.
- * Daily Scrum - Inspeccionar el progreso hacia el objetivo del sprint y adapta el sprint backlog según sea necesario, ajustando el próximo trabajo planeado. La duración máxima es de 15 minutos.
- * Sprint Review - Inspeccionar el resultado del sprint y determinar futuras adaptaciones. Es una sesión de trabajo colaborativa. Validación de valor.
- * Sprint Retrospective - planificar formas de aumentar la calidad y la eficacia. El equipo de scrum durante el sprint, que problemas encontró y como esos se resueltos. Concluye el sprint.

Tiempo máximo de 3 horas

* Refinamiento del Product Backlog 10% del tiempo del Sprint. Agregar detalle como una descripción, prioridad y un tamaño.

Artefactos de Scrum

Representan un trabajo o valor, diseñados para maximizar la transparencia de la información. Cada artefacto contiene un compromiso para garantizar que proporcione información que mejore la transparencia y el enfoque con el que se puede medir el progreso.

- Para el product backlog es el product goal.
- Para el sprint backlog es el sprint goal.
- Para el incremento es el DoD

① Product Backlog = es un listado emergente y ordenado de lo que se necesita para mejorar el producto. Compromiso = describe un estado futuro del producto que puede servir para el equipo Scrum contra el cual planificar.

② Sprint Backlog = es el plan de los desarrolladores para el sprint. Se actualiza a lo largo del sprint a medida que se aprende más.

Compromiso = Sprint goal, el único objetivo del sprint, crea coherencia y enfoque, incitando al trabajo en grupo.

③ Incremento = cada incremento añade valor hacia el objetivo del producto.

Compromiso = DoD, es el estándar de calidad requerido para liberar.

Definition of **OUTPUT** Done

¿Construimos bien el producto?

- Código limpio y testado
- Integrado y Documentado
- Cumple estándares

Definition of **OUTCOME** Done

¿Construimos el producto correcto?

- Cambios en el usuario
- Impacto en el negocio
- Validación de hipótesis

Triple filtro Scrum

Se utiliza para gobernar el flujo de trabajo de Scrum de punta a punta, evitando que el equipo desarrolle a ciegas o acumule trabajo sin impacto real.

Filtro 1. DoR

Se utiliza en la fase previa a la construcción con los siguientes propósitos operativos:

- Reducir el riesgo y la incertidumbre
 - Asegurar factibilidad técnica y operativa
 - Alinear el "qué" con el "porqué"
 - Proteger al equipo del sobre-refinamiento.
- * Artefacto = PBItem
 - * Responsabilidad = Scrum Team
 - * Métrica = Días

Filtro 2. DoD OUTPUT

Se utiliza dentro de la construcción de cada item dentro del sprint como compromiso innegociable.

- Brindar la calidad interna del producto
 - Proteger la sostenibilidad técnica
 - Homogeneizar el trabajo en equipo.
 - Habilitar la retroalimentación real
- * Artefacto = Increment
 - * Responsabilidad = Developers
 - * Métrica = Test, seguridad

Filtro 3. DoD OUTCOME

Se utiliza para validar la efectividad del producto antes, durante y después del lanzamiento.

- Medir valor real y beneficios concretos
 - Eliminar sesgo de interpretación
 - Guiar decisiones del product owner
 - Diferenciar el esfuerzo del resultado.
- * Artefacto = Product
 - * Responsabilidad = PO
 - * Métrica = Telemetría, comportamiento de usuario

Herramientas de Scrum

(1) TaskBoard. Contiene código del item del backlog, nombre de la actividad, responsable de realizar tareas, número de días del sprint, estimación.

(2) Tablero. Utilizado por el equipo de desarrollo en el cual se colocan las tareas a realizar durante el sprint. Contienen Story, To Do, Work in, To Verify y Done

Gráficos del Backlog

Brindan información acerca del progreso de un sprint, de un release o del producto.

* Sprint Burn-Down Chart = es una curva descendente de la cantidad de trabajo que queda para terminar. Eje "y" = story points y "x" = días

* Sprint Burn-Up Chart = curva ascendente de cuanto trabajo se ha completado a lo largo del release

Niveles de planificación

Nivel	Horizonte	Quién	Foco	Entregable
Portfolio	1 año o más	Stakeholder y PO	Administración de un Portfolio de producto	Backlog de Portfolio
Producto	1 mes	PO y Stakeholder	Visión y evolución del producto a través del tiempo	Visión del producto, roadmap y canvas
Release	1 a 9 meses	Scrum Team y Stakeholder	Balancear el valor y calidad global	Plan de release
Iteración	2 - 4 semanas	Scrum Team	Sprint Goal	Sprint Goal y Sprint Backlog
Día	Diaria	Scrum Master y Developers	Como completar lo planificado	Inspección del proceso

SCRUM

Marco de trabajo que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

Pilares de scrum

Transparencia

El proceso y el trabajo debe ser visible para aquellos que realizan el trabajo, así como para quienes lo reciben.

La transparencia permite la inspección sin generar daños y dependencias.

Inspección

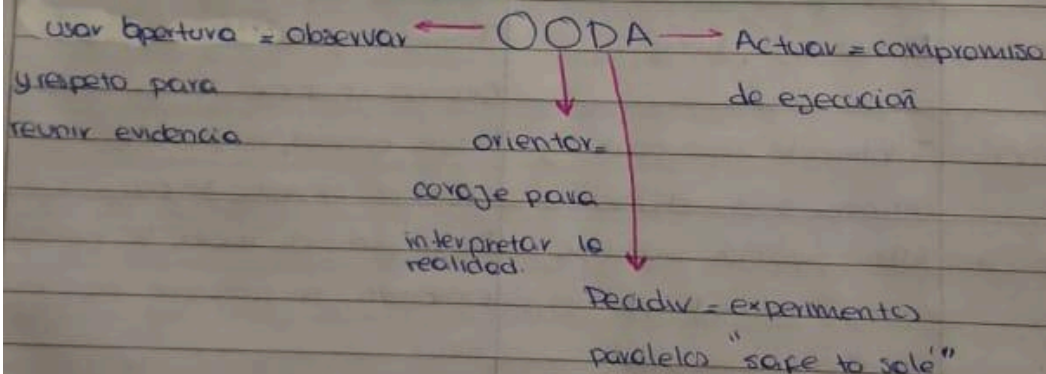
Los progresos hacia el objetivo acordados deben ser inspeccionados con frecuencia para detectar variaciones o problemas potenciales.

La inspección sin adaptación se considera inútil.

Adaptación

Si el proceso se desvía de los límites aceptables, entonces el proceso o los materiales que se utilizan deben ajustarse.

El equipo scrum se debe adaptar al momento de aprender algo.



Valores Scrum

* Compromiso - Dedicación personal y colectiva de los miembros del equipo, aumento la responsabilidad.

* Enfoque - concentrarse en el trabajo seleccionado para el sprint presente.

PMF (Producto mínimo Comercial)

Alta certeza comercial. La pieza más pequeña de funcionalidad que puede ser liberada aportando valor inmediato y crecimiento.

PMF (Producto mínimo Viable)

Alta incertidumbre. Una función "pionera" para probar un área nueva.

MPRL

Release de un producto que tiene el conjunto de características más pequeño posible.

MMP

Primer rediseño de un PMF dirigido a primeros usuarios. Focalizado en core que satisface a los primeros usuarios.

Valor vs Desperdicio

La productividad de un start up no puede medirse en términos de cuanto se construye cada día, se debe medir en términos de construir lo correcto cada día, es decir, lo que agregue valor.

MP (Producto mínimo adorable)

- Reputación de la marca
- Destacar en el mercado
- Bucle de retroalimentación local

MVP

PMF

PMF2

PMF

....

PMF

PMF

Tiempo